GUIDE UTILISATEUR

NORIA ÉDUCATION

Apprendre, analyser, décider

Le guide pratique de la plateforme

ÉTUDIANTS • ENSEIGNANTS • ÉTABLISSEMENTS

Avec StatAnalyse Pro comme module d’analyse statistique

Guide pratique illustré — octobre 2026

DOCUMENT D’ORIENTATION

Noria Éducation : guide étudiant & enseignant

La plateforme réunit des parcours d’apprentissage, de collecte et de pilotage ; StatAnalyse Pro y est présenté comme le module dédié à l’analyse statistique.

Portée du document

Rédigé à partir des fichiers de l’application fournis. Les écrans et options peuvent varier selon la version, les droits et le forfait. Le guide décrit les fonctions repérées, sans valider leur disponibilité de production, leur conformité ni leur sécurité.

À qui s’adresse-t-il ?

Public	Vous y trouverez
Étudiant	Préparer une base, choisir et lire les analyses, utiliser l’assistance IA de façon responsable et produire un rapport vérifié.
Enseignant	Construire une activité, recueillir des réponses, évaluer les apprentissages et piloter un usage de classe.
Établissement	Organiser un pilote, contrôler les imports et encadrer les accès et les usages métier.
Administrateur	Repères de gouvernance, confidentialité, sécurité et dépannage.

Sommaire

Partie	Contenu
01–02	Vue d’ensemble et démarrage
03–06	Guide étudiant : données, analyses et rapports
07–09	IA académique, collecte, évaluations et accompagnement
10–11	Guide enseignant et pilotage établissement
12–14	Espaces métier, administration, sécurité et confidentialité
15–16	Dépannage et glossaire

01 | Noria Éducation en un regard

Une plateforme numérique francophone qui relie analyse statistique, accompagnement académique, collecte de données et outils de pilotage métier.



La logique produit

L'expérience articule plusieurs espaces : un laboratoire d'analyse statistique ; des outils d'assistance à la recherche et à la rédaction ; un module de collecte/questionnaires ; des outils étudiants d'évaluation et de progression ; enfin des espaces de gestion adaptés à certains métiers et établissements. L'intérêt pédagogique est de conserver le fil entre données, résultats et communication, plutôt que de juxtaposer uniquement des calculateurs.

Espace	Valeur d'usage	Public principal
Labo statistique	StatAnalyse Pro : import Excel/CSV, analyses descriptives, croisées, régression et méthodes avancées.	Étudiants, chercheurs, praticiens
Rédaction académique	Protocole, mémoire, discussion et conclusion assistés.	Étudiants, encadrants
Collecte & réponses	Création et publication de questionnaires, suivi des réponses.	Enseignants, chercheurs
Espace étudiant	QCM/épreuves, aide, contenus et progression.	Apprenants
Gestion métier	CRM/ventes/factures ou modules santé, école, hôpital, pharmacie.	Gestionnaires, institutions

Promesse à retenir

Noria Éducation relie apprentissage de la méthode, production d'analyses avec StatAnalyse Pro et usages organisationnels. La qualité de la décision dépend toujours de la qualité des données, du protocole et de la validation humaine.

02 | Démarrer : compte, profil et espace

Le démarrage est conçu autour d’un compte personnel et d’un tableau de bord dont les options visibles peuvent dépendre des droits et du forfait.

Parcours de première connexion



L’interface prévoit l’authentification par email/mot de passe et une connexion Google. L’inscription par email impose au moins six caractères pour le mot de passe dans le code examiné. Un profil étudiant peut être sélectionné ; des profils d’étude (secondaire, L1/L2, mémoire/thèse, autre) apparaissent dans l’interface.

Conseils pratiques

- Utiliser une adresse institutionnelle si l’organisation l’exige, mais vérifier la politique interne avant d’y stocker des données sensibles.
- Activer une méthode de récupération de compte et conserver l’accès au moyen de connexion choisi.
- Distinguer compte utilisateur, rôle enseignant et rôle administrateur : un bouton visible ne signifie pas automatiquement une autorisation suffisante.
- Commencer par un jeu d’essai non sensible et contrôler les exports avant un usage réel.

Configuration et forfaits

Le code d’inscription initialise un compte sur un plan gratuit et lui attribue un crédit de démarrage (valeur repérée : 10 crédits). Les offres payantes et les quotas peuvent évoluer : consulter l’écran Tarifs au moment de l’usage et vérifier les conditions, devise, taxes, renouvellement et politique de remboursement avant engagement.

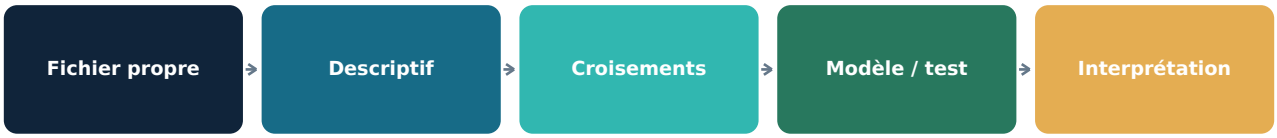
03 | Parcours étudiant : conduire une analyse

Le laboratoire statistique accompagne les grandes étapes d'un travail quantitatif. Il aide à exécuter et présenter des analyses, sans remplacer la réflexion scientifique.

Étape A — Préparer la base

- Ouvrir « Labo Statistique » puis importer un fichier Excel ou CSV.
- Vérifier une ligne par observation et une colonne par variable ; contrôler les noms, unités, dates, doublons et valeurs manquantes.
- Identifier les variables qualitatives, quantitatives, dépendantes (Y) et explicatives (X).
- Sauvegarder une copie immuable du fichier brut, puis préparer une copie nettoyée.

Étape B — Explorer et analyser



L'interface expose des analyses descriptives, des analyses croisées, des modèles de régression et un catalogue de méthodes avancées. Des options de recodage/regroupement et de sélection de variables sont présentes. Les choix statistiques doivent toutefois être définis à partir de la question, du plan d'étude, de la mesure et des hypothèses.

Question	Sortie à examiner	Vigilance
Qui / combien ?	Effectifs, fréquences, pourcentages, indicateurs descriptifs.	Dénominateur, données manquantes, unités.
Deux variables sont-elles associées ?	Tableau croisé et test adapté (ex. Khi² selon conditions).	Effectifs attendus, indépendance, plan de sondage.
Quels facteurs sont associés à Y ?	Régression et estimations associées.	Codage, confusion, hypothèses, colinéarité, incertitude.
Résultat exploitable ?	Graphiques, tableaux, rapport exporté.	Cohérence avec la base et lecture par un spécialiste.

Illustration — où commencer dans le module statistique



Parcours de repérage inspiré des libellés du code fourni ; l'ordre ou le nom des boutons peut varier selon la version.

Pour un premier essai, commencez par une question descriptive simple (ex. « Quelle est la répartition des scores ? »), chargez une petite base anonymisée, puis vérifiez que l'effectif affiché correspond au nombre de lignes valides.

04 | Préparer une base sans fausser les résultats

Une analyse correcte commence avant le clic sur « Lancer les analyses ». La préparation doit être traçable et reproductible.

Contrôle qualité en six passes

Passe	Questions de contrôle	Action
1. Structure	Chaque ligne correspond-elle à une unité d'observation ?	Clarifier l'unité : personne, consultation, transaction…
2. Identifiants	Les identifiants sont-ils uniques et non nominatifs ?	Créer un identifiant d'étude, retirer les identifiants directs.
3. Types	Nombre, date et catégorie sont-ils correctement encodés ?	Uniformiser formats et séparateurs décimaux.
4. Valeurs	Quelles valeurs sont impossibles, manquantes ou extrêmes ?	Documenter règle de traitement, ne pas supprimer à l'aveugle.
5. Catégories	Les libellés sont-ils homogènes ?	Recoder avec un dictionnaire et garder la correspondance.
6. Traçabilité	Peut-on refaire le nettoyage ?	Conserver journal, version et copie source protégée.

Formats et exports

Le laboratoire accepte Excel/CSV. Les espaces métier proposent également des modèles Excel/CSV et des exemples adaptés à la pharmacie, au centre de santé, à l'école et à l'hôpital de district. Lorsqu'un modèle est fourni, conserver ses en-têtes, vérifier les champs obligatoires et tester l'import sur quelques lignes.

> **Règle d'or**
>
> Ne jamais confondre absence de valeur avec zéro. Décrire la transformation de chaque variable et contrôler quelques résultats manuellement avant de diffuser un tableau.

Illustration — exemple de structure Excel/CSV attendue

XLSX **Exemple de feuille : une ligne = un étudiant, une colonne = une variable**

ID	Age_ans	Sexe	Groupe	Score_100
E001	19	F	Temoin	72
E002	21	M	Interventio	85
E003	20	F	Temoin	68

À ÉVITER : noms, téléphones, cellules fusionnées

Données fictives — exemple de structure, non capture réelle de l'application.

Maquette fictive : première ligne = noms de variables, chaque ligne suivante = une observation. « ID » est un identifiant d'étude non nominatif.

Règle	Bon exemple	À éviter
Une variable par colonne	Age_ans, Sexe, Groupe, Score_100	Âge et sexe réunis dans une seule cellule
Une observation par ligne	Un étudiant par rangée	Plusieurs étudiants regroupés dans une cellule

Règle	Bon exemple	À éviter
Catégories cohérentes	F/M partout, mêmes libellés de groupe	F, Femme, féminin mélangés
Valeurs manquantes	Cellule vide et règle documentée	Mettre 0 si la valeur est inconnue
Pas d’identifiants directs	E001, E002, E003	Nom, téléphone, adresse personnelle

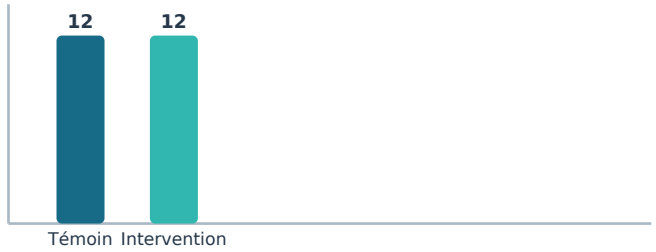
Illustration — de l’import à l’analyse descriptive



Le dessin est un schéma pédagogique, pas une capture réelle d’écran. Gardez votre fichier source intact et vérifiez l’import sur quelques lignes.

Exemple de résultat descriptif — effectifs par groupe

Exemple de sortie descriptive — effectif par groupe



Lecture rapide
N total : 24
12 par groupe
Exemple fictif uniquement

Données entièrement fictives. Le graphique explique une lecture possible ; il ne constitue pas un résultat de l’application ni une preuve statistique.

Contrôle après import

Comparez le nombre de lignes importées, les catégories reconnues et les valeurs manquantes avec le fichier source. Si le résultat paraît incohérent, ne poursuivez pas vers un modèle : corrigez d’abord le fichier et documentez le changement.

Tutoriel visuel — du fichier Excel au descriptif

Suivez les curseurs rouges dans l’ordre. Les intitulés reprennent les libellés repérés dans le code fourni. Les écrans sont des maquettes pédagogiques, pas des captures réelles ; l’emplacement peut varier selon la version.

ÉTAPE 1 — ouvrir le module

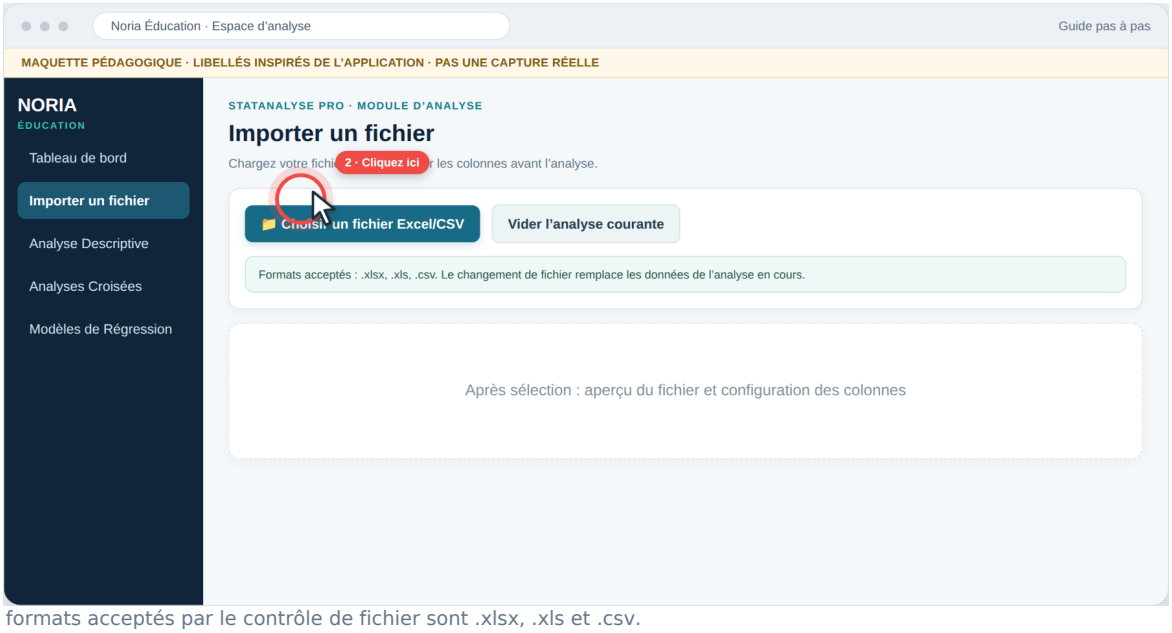
Depuis le tableau de bord, cliquez sur la carte « Importer un fichier ».



Repère : section « Analyse statistique académique ».

ÉTAPE 2 — choisir le fichier

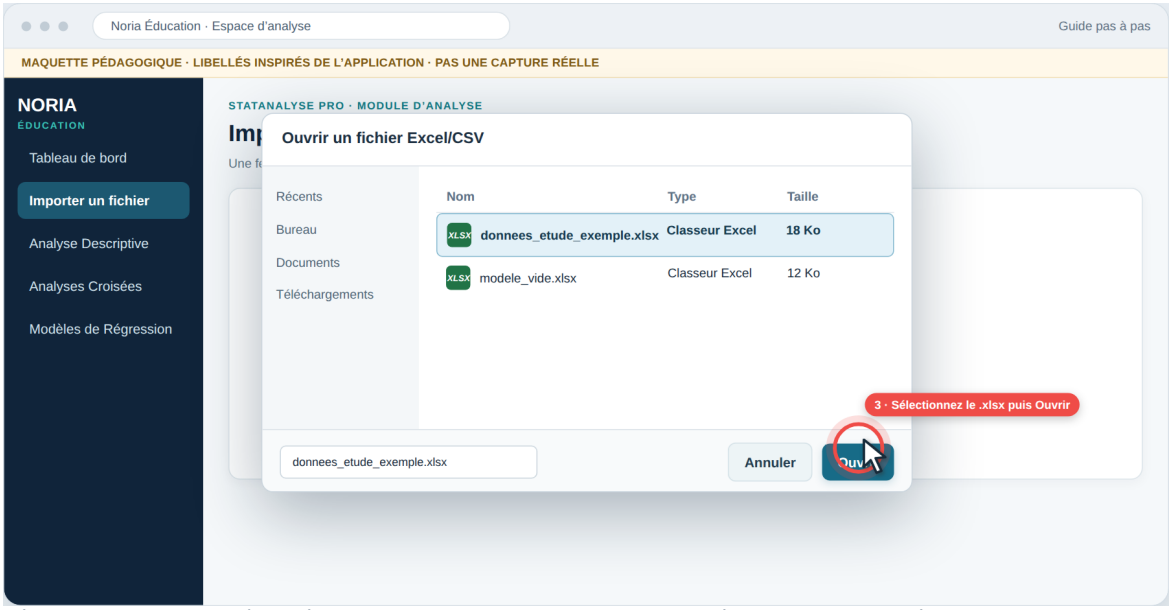
Dans l’écran d’import, cliquez sur « Choisir un fichier Excel/CSV ».



Les formats acceptés par le contrôle de fichier sont .xlsx, .xls et .csv.

ÉTAPE 3 — sélectionner le classeur

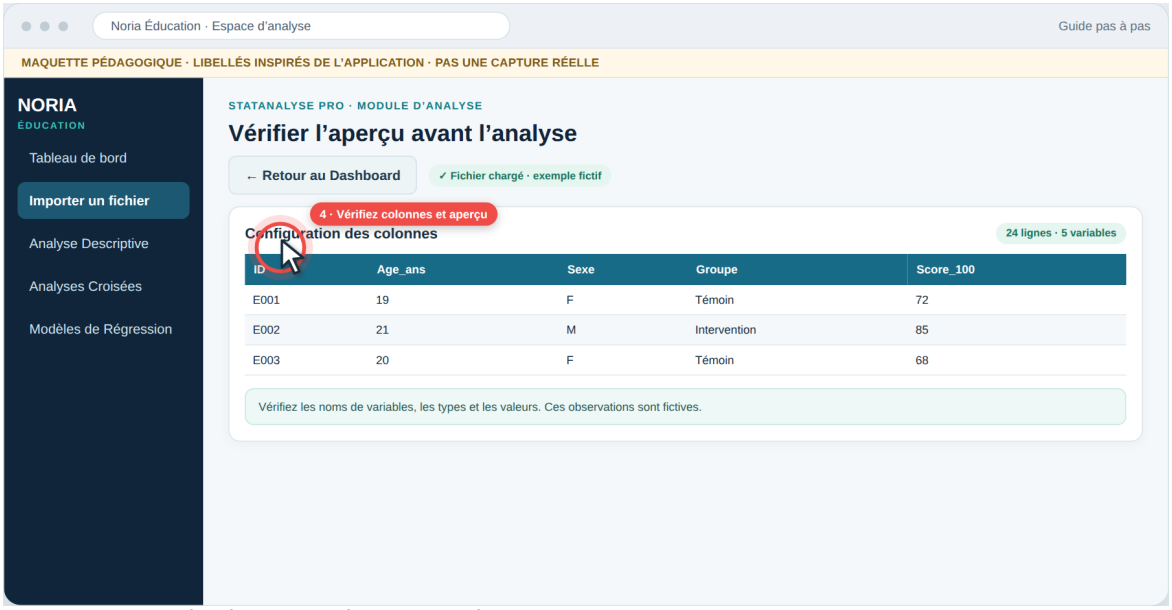
Dans la fenêtre de votre appareil, sélectionnez le fichier .xlsx puis cliquez sur « Ouvrir ».



La présentation de cette fenêtre dépend de votre navigateur et de votre système. Le nom montré ici est un exemple fictif.

ÉTAPE 4 — vérifier l'aperçu

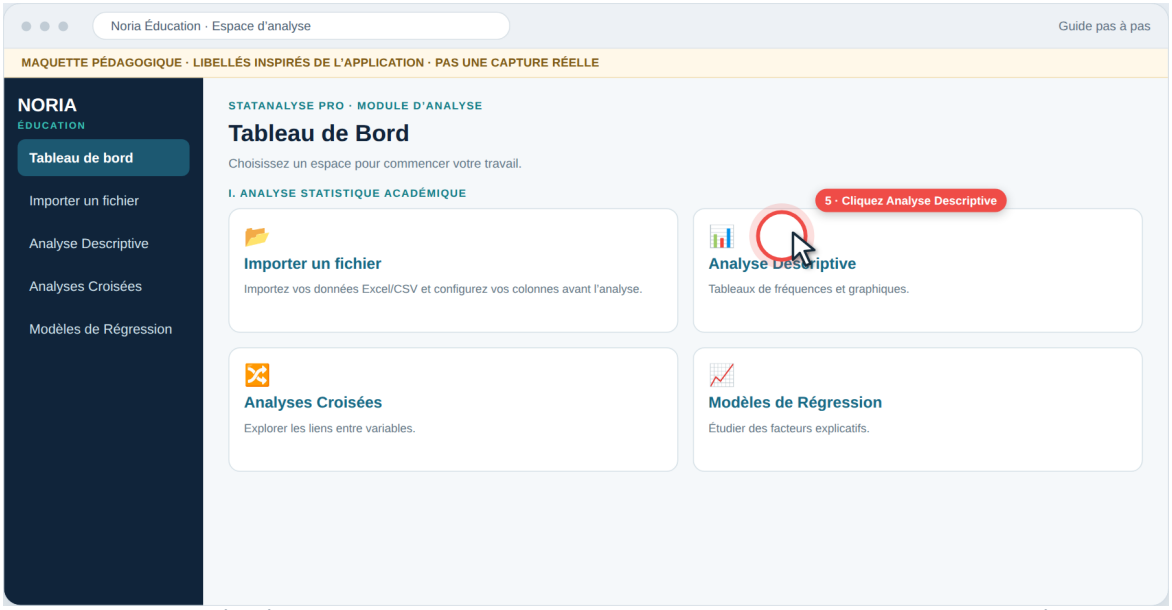
Contrôlez les en-têtes et quelques lignes. Puis cliquez sur « Retour au Dashboard ».



Si des colonnes sont décalées, des catégories incohérentes ou des valeurs manquantes inattendues, corrigez le classeur avant de poursuivre.

ÉTAPE 5 — ouvrir l’analyse descriptive

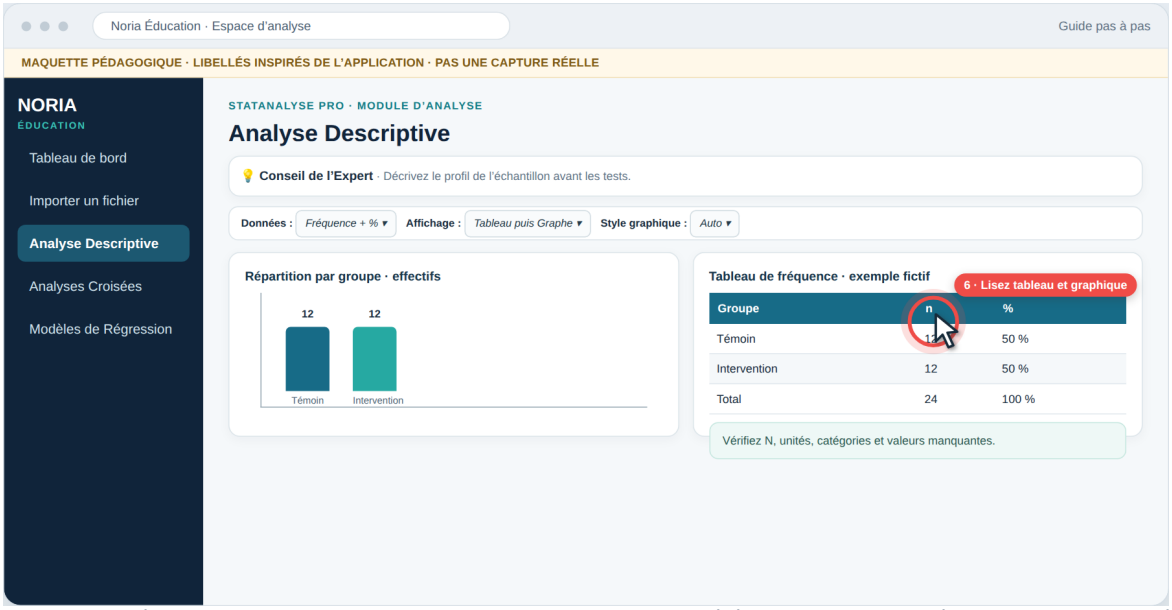
De retour au tableau de bord, cliquez sur la carte « Analyse Descriptive ».



L’analyse descriptive sert à présenter le profil de la base avant de comparer des groupes ou d’ajuster un modèle.

ÉTAPE 6 — lire les résultats

Parcourez le tableau et le graphique ; vérifiez l’effectif, les catégories et les pourcentages.



Les valeurs affichées dans cette maquette sont fictives. Dans l’interface repérée, le descriptif se présente dans l’espace dédié ; « Analyser les résultats » est une action séparée d’interprétation IA.

05 | Choisir et lire les analyses

L’outil propose des méthodes avancées ; l’utilisateur reste responsable de choisir une méthode compatible avec ses données.

Méthode repérée	Exemple d’usage	À vérifier avant interprétation
Tests non paramétriques	Comparer des groupes quand les conditions d’un test paramétrique ne sont pas réunies.	Variable mesurée, indépendance/appariement, forme de distribution.
Taille d’échantillon / puissance	Planifier un effectif ou quantifier une puissance selon paramètres.	Hypothèse, effet attendu, alpha, puissance, attrition.
Régression logistique	Modéliser un résultat binaire.	Codage de Y, linéarité du logit, événements par paramètre, calibration.
ANCOVA	Comparer des groupes en ajustant une covariable.	Relation covariable-résultat, homogénéité des pentes, plan.
Alpha de Cronbach	Explorer la cohérence interne d’échelles.	Unidimensionnalité et interprétation contextuelle ; l’alpha ne prouve pas la validité.
ACP / analyse factorielle	Réduire / explorer des dimensions.	Adéquation matrice, taille, échelle, rotation et sens théorique.
Courbe ROC	Évaluer la discrimination d’un score/classificateur.	Référence, seuil, validation externe, prévalence.
Survie Kaplan–Meier	Décrire le délai jusqu’à un événement avec censure.	Définition temps/événement, censure, comparabilité des suivis.

Lire un résultat avec prudence

- Lire l’estimation et son unité, pas uniquement la valeur p.
- Distinguer significativité statistique, importance pratique et causalité.
- Présenter effectif analysé, données exclues, incertitude et méthode.
- Pour les comparaisons multiples, considérer le risque de faux positifs.
- Ne pas extrapoler hors de la population et du contexte observés.

06 | Des résultats à un rapport réutilisable

Les sorties repérées comprennent notamment les rapports Word académiques, Excel expert, PDF, ainsi qu'un export de support PowerPoint.

Avant l'export

- Contrôler le titre de l'étude, l'auteur, le séparateur décimal et les paramètres de présentation.
- Vérifier que les graphiques, axes, légendes, unités et effectifs sont compréhensibles sans oral.
- Inspecter le tableau exporté et comparer un résultat à un calcul de contrôle.
- Retirer les données identifiantes des annexes et des captures d'écran.
- Ajouter méthode, période, population, limites et sources des données.

Structure conseillée d'un rapport

Partie	Contenu minimum
Méthodes	Plan d'étude, population, variables, critères, traitement des données et tests.
Résultats	Effectifs, données manquantes, estimations, incertitudes, tableaux/figures numérotés.
Discussion	Sens, comparaison raisonnée aux connaissances, limites, portée.
Conclusion	Réponse synthétique à l'objectif ; recommandations proportionnées aux résultats.
Annexes	Dictionnaire de données, questionnaire, analyses complémentaires non sensibles.

Livrable professionnel

L'export automatise la mise en forme, pas la validation scientifique. Avant dépôt, faire relire les chiffres, références, interprétations, consentements et règles de l'établissement.

07 | IA académique : assistant, pas auteur fantôme

La plateforme expose de l’assistance à la rédaction scientifique, à la discussion/conclusion, à la formulation de thèmes et à la préparation de références.

Usages à valeur pédagogique

- Clarifier une question de recherche ou proposer des pistes de formulation.
- Obtenir un premier plan, un protocole structuré ou des suggestions de discussion.
- Transformer des résultats déjà vérifiés en brouillon lisible, en gardant les chiffres exacts.
- Préparer des références à vérifier dans les sources primaires.

Workflow responsable



Ce qu’il ne faut pas faire

Risque	Réponse recommandée
Référence inventée ou inexacte	Ouvrir la source, vérifier auteurs, titre, revue, DOI et page.
Résultat fabriqué	N’injecter que les tableaux validés ; comparer chaque chiffre à l’analyse.
Biais ou affirmation causale	Relire avec le plan d’étude et nuancer l’interprétation.
Plagiat / attribution floue	Respecter la politique institutionnelle sur l’IA et déclarer l’assistance si exigé.
Données confidentielles divulguées	Ne pas fournir de données identifiantes ou sensibles sans autorisation et cadre validé.

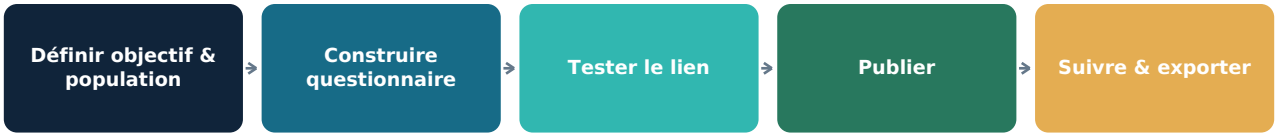
Principe d’intégrité

L’étudiant demeure l’auteur du raisonnement et répond du mémoire. L’enseignant supervise ; l’IA n’est ni une source primaire ni un avis éthique.

08 | Questionnaires et collecte

Le module « Collecte & Réponses » permet de construire et publier un questionnaire, de générer un lien répondant et de charger/consulter les réponses.

Cycle de collecte



Construction et prétest

- Une question doit correspondre à une variable utile et définie.
- Employer une formulation simple, non suggestive et sans double question.
- Préciser les consignes, catégories, champs obligatoires et période de collecte.
- Faire tester le questionnaire sur un petit groupe ; vérifier le parcours mobile et la compréhension.
- Informer les répondants sur la finalité, le caractère volontaire, l'usage des données et les contacts appropriés.

Contrôle après publication

Vérification	Pourquoi
Lien / code d'accès	Éviter diffusion non voulue et tester l'ouverture sur un autre appareil.
Réponse complète	Confirmer que la soumission aboutit et que les champs sont stockés comme prévu.
Limites de tentative	Pour les évaluations, contrôler durée, nombre d'essais et règles affichées.
Données exportées	Vérifier les valeurs, doublons, horodatages et absence d'identifiants inutiles.

La version examinée comporte des fonctions serveur pour publier les questionnaires, démarrer et soumettre des tentatives, et gérer les réponses. Le comportement précis d'un questionnaire dépend de sa configuration et doit être testé avant un examen ou une étude importante.

09 | Évaluer et accompagner l’étudiant

Des éléments d’interface et fonctions serveur couvrent QCM/épreuves, banque d’épreuves, résultats, aide étudiant, contenus média et progression.

Outil étudiant	Usage possible	Conseil pédagogique
QCM / épreuves	S’entraîner, simuler une épreuve, consulter sa progression.	Faire de l’évaluation formative et expliquer les erreurs.
Banque d’épreuves	Accéder à des supports publiés.	Préciser le niveau, la date et le statut de validation du sujet.
Espace d’aide	Envoyer une demande de soutien selon configuration.	Ne pas transmettre de dossiers sensibles hors canal autorisé.
Résumé audio/vidéo	Réviser sous un format complémentaire.	Vérifier l’exactitude et l’accessibilité des contenus.
Progression / récompenses	Encourager une pratique régulière, si activée.	Ne pas confondre activité mesurée et maîtrise réelle.

Routine de révision en 20–30 minutes



Pour les enseignants

Associer chaque test à un objectif d’apprentissage ; équilibrer difficulté et couverture du cours ; vérifier le corrigé avant publication ; communiquer les règles de notation et de reprise ; interpréter les scores avec le contexte (absences, accès numérique, langue, prérequis). Ne pas utiliser seul un score automatique pour prendre une décision lourde de conséquences.

Équité

Prévoir un canal alternatif en cas de problème de connexion ou d’accessibilité et définir à l’avance la procédure de contestation des résultats.

10 | Guide enseignant : concevoir, lancer, exploiter

Un enseignant peut mobiliser les espaces d’analyse et de collecte pour faire progresser la classe de la question à la restitution.

Séquence de cours en cinq temps

Temps	Action enseignant	Production / preuve
1. Cadrer	Poser question, population, variable et objectifs d’apprentissage.	Consigne, hypothèses, grille de réussite.
2. Préparer	Fournir un jeu d’essai anonymisé et un dictionnaire.	Base propre et documentée.
3. Faire pratiquer	Laisser les étudiants exécuter l’analyse avec justification du choix.	Journal d’analyse, sorties commentées.
4. Évaluer	Demander une interprétation et les limites, pas seulement le clic.	Rapport court / présentation orale.
5. Rétroagir	Corriger les erreurs récurrentes et proposer un nouvel essai.	Plan de remédiation et suivi.

Grille rapide de correction

Critère	Question à poser
Question	L’analyse répond-elle à l’objectif annoncé ?
Données	La population, les variables et les exclusions sont-elles explicites ?
Méthode	Le test/modèle est-il justifié et ses conditions discutées ?
Résultat	Les valeurs, unités, effectifs et incertitudes sont-ils exacts ?
Interprétation	La conclusion reste-t-elle proportionnée au plan d’étude ?
Communication	Figures et tableaux sont-ils lisibles et sourcés ?

Suivi collectif

Pour un travail de classe, constituer un jeu d’exemple non sensible ; faire démontrer les étapes par les étudiants ; demander une copie de l’export avec une courte justification ; établir les consignes d’usage de l’IA ; archiver les versions des consignes et du corrigé. L’outil facilite l’activité, mais les critères et décisions pédagogiques restent sous la responsabilité de l’équipe enseignante.

11 | Établissement : pilotage et organisation

Des écrans et fonctions repérés concernent l’espace établissement, les imports, les comptes institutionnels, les tableaux de bord par domaine et les exports de bulletins.

Domaines et indicateurs visibles

Domaine	Exemples d’indicateurs présents dans l’interface
École	Effectifs par classe/sexe, inscriptions, frais encaissés, impayés, dépenses, factures.
Centre de santé	Patients/consultations par période, motifs, stocks, achats et facturation.
Hôpital / multi-établissement	Activité, patients, stocks, cas fréquents, chiffre d’affaires et dépenses.
Pharmacie	Stock, entrées/sorties, ventes, achats, inventaires, péremptions, alertes.

Déploiement institutionnel



Contrôles organisationnels

- Définir qui peut créer, consulter, exporter ou administrer chaque espace.
- Séparer les responsabilités de saisie, validation et clôture.
- Établir les règles de correction, d’archivage et de restauration.
- Limiter les tableaux partagés aux données nécessaires ; agréger et anonymiser selon le besoin.
- Vérifier les modèles Excel et règles de calcul sur des cas de référence avant mise en production.

Décision de déploiement

Traiter un pilote d’un service ou d’une classe comme une phase d’évaluation : critères d’acceptation, responsables, assistance, qualité de données et plan de sortie doivent être définis avant généralisation.

12 | Espaces métier : commerce, santé, école

Les modules métier sont optionnels et distincts du cœur de recherche. Ils disposent de parcours et de modèles spécialisés.

Gestion commerciale

Les écrans repérés comprennent tableau de bord, clients, produits/stock, ventes, dépenses, tâches/relances, factures, paramètres d'entreprise, import Excel/CSV, interprétation IA et rapport expert. Les analyses sont présentées sous forme de graphiques, tableaux, indicateurs et synthèse.

Parcours type



Spécificités

Espace	Fonctions constatées	Points de vigilance
Pharmacie	Stock, fournisseurs, entrées/sorties, achats, inventaire, péremption, alertes, factures, ventes, indicateurs.	Lot, unité, péremption, mouvements de stock et rapprochement comptable.
Centre de santé	Patients, consultations, médicaments, frais et indicateurs.	Confidentialité santé, consentements, qualité clinique et accès minimal.
École	Élèves, inscriptions, frais/paiements, activités et indicateurs.	Protection des mineurs, exactitude de facturation et accès des responsables.
Hôpital / institution	Activité multi-site, patients, stocks, dépenses, recettes.	Règles de consolidation, référentiels et gouvernance inter-services.

Important

Ne pas traiter les fonctions de gestion comme un logiciel comptable, médical ou réglementaire certifié sans vérifier le périmètre juridique, les contrôles, les intégrations et les exigences locales applicables.

13 | Administration : gouvernance avant privilèges

L’administration doit rester rare, auditable et attribuée selon le moindre privilège. Les fonctions d’administration visibles dans la source incluent gestion d’établissements, utilisateurs, contenus et paramètres.

Matrice de responsabilité indicative

Rôle	Responsabilités recommandées	À éviter
Étudiant / agent	Saisir ses données autorisées, analyser et exporter ses travaux.	Accès aux données d’autrui ou partage de liens privés.
Enseignant / responsable métier	Publier activités, valider contenus et suivre le périmètre affecté.	Modifier seul les référentiels ou résultats définitifs.
Administrateur local	Gérer utilisateurs, paramètres locaux, import et support.	Compte générique partagé ou élévation permanente inutile.
Super-administrateur	Gouvernance globale, conformité, configuration, revue des journaux.	Utilisation quotidienne hors tâches privilégiées.

Contrôles minimum

- Un compte nominatif par personne ; authentification et procédure de départ/rotation des accès.
- MFA si disponible dans le fournisseur d’identité et exigée par le risque.
- Journaliser les opérations sensibles et vérifier les journaux à fréquence définie.
- Revue trimestrielle des comptes privilégiés, accès dormants et comptes institutionnels.
- Procédure d’incident : détecter, contenir, préserver les preuves, notifier selon obligations, corriger.

À ne pas diffuser

Ne jamais partager token d’administration, identifiants de service, clés API ou données personnelles dans un guide, une capture ou un dépôt public.

14 | Sécurité, confidentialité et limites

Le dépôt comprend une configuration Firebase/Netlify, des fonctions serveur et des règles Firestore restrictives sur plusieurs collections. Cela constitue une architecture observable, mais pas une preuve de sécurité complète.

Mesures visibles dans la source

- Authentification Firebase et vérification de jetons dans de nombreuses fonctions serveur.
- Règles Firestore qui bloquent directement des accès aux collections métier et passent par des fonctions serveur.
- Limitation de fréquence et validation de certains champs dans des endpoints.
- Contrôles d’accès spécifiques pour des opérations d’administration et de publication.
- App Check reCAPTCHA est initialisé côté client, avec une gestion de cas d’indisponibilité.

Ce qui reste à auditer

Domaine	Preuve attendue avant usage critique
Accès privilégié	MFA, inventaire des admins, rotation, approbation et audit indépendant.
Données personnelles / santé	Cartographie, base légale, consentement, minimisation, rétention, localisation, contrats sous-traitants.
Sécurité applicative	Tests d’intrusion, revue dépendances, secrets, règles, endpoints, sauvegardes et restauration.
Continuité	SLA, surveillance, RTO/RPO, sauvegarde testée, plan de reprise et support.
IA et fournisseurs	Liste des prestataires, données envoyées, réutilisation, conservation et options de désactivation.
Paiements / facturation	Prestataire, confirmation de transaction, rapprochement, reçus, fiscalité et remboursements.

Mesure immédiate conseillée

Ne charger que des données minimales et pseudonymisées jusqu’à validation du responsable sécurité, du responsable de traitement et des exigences locales. Pour les données de santé, élèves ou mineurs, exiger une analyse de risque dédiée et un environnement approuvé.

18 | Dépannage et questions fréquentes

Les incidents courants relèvent souvent de l’accès, du format de données, des droits ou de la disponibilité d’un fournisseur tiers.

Symptôme	Vérifier d’abord	Action suivante
Connexion refusée	Email, mot de passe, domaine autorisé, session navigateur.	Réinitialiser via canal officiel ; éviter de créer des comptes doublons.
Import rejeté	Format, en-têtes, séparateur CSV, encodage, taille.	Tester un échantillon puis comparer au modèle fourni.
Résultat inattendu	Codage, filtre, variable Y/X, exclusions, valeurs manquantes.	Refaire sur petit jeu de contrôle ; demander une relecture méthodologique.
IA indisponible	Crédits, service tiers, connexion, limites/quota.	Réessayer plus tard et produire le texte manuellement.
Export vide / tronqué	Sélection active, navigateur, blocage téléchargement, données filtrées.	Recharger, exporter un échantillon, vérifier dans un autre lecteur.
Accès administrateur absent	Rôle et périmètre, compte employé, configuration institution.	Contacter l’administrateur autorisé ; ne pas partager ses identifiants.

Données à transmettre au support

Décrire le module, l’heure approximative, le navigateur/appareil, les étapes minimales, le message d’erreur et un identifiant de test non sensible. Masquer emails, matricules, tokens, résultats individuels et informations médicales. Ne jamais joindre une base réelle tant qu’un canal sécurisé et une autorisation explicite ne sont pas établis.

19 | Glossaire essentiel

Les mots de la statistique doivent rester attachés à leur sens, au plan d’étude et au contexte.

Terme	Définition courte
Observation	Unité mesurée : personne, établissement, événement ou autre unité définie.
Variable	Caractéristique observée ou calculée pour chaque unité.
Variable dépendante (Y)	Résultat que le modèle cherche à décrire/expliquer.
Variable explicative (X)	Facteur introduit comme prédicteur ou covariable.
Valeur p	Compatibilité des données avec une hypothèse nulle, sous le modèle ; pas la probabilité que l’hypothèse soit vraie.
Intervalle de confiance	Plage d’estimations compatibles avec les données selon une procédure donnée ; ne signifie pas garantie individuelle.
Biais	Erreur systématique dans la sélection, mesure, analyse ou interprétation.
Censure	En analyse de survie, événement non observé avant la fin du suivi ou perte de suivi.
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants directs ; les données restent potentiellement ré-identifiables.
Marge brute	Revenu net diminué des coûts directs de fourniture du service.

Résumé final

Pour l’étudiant : partir de la question et des données, vérifier chaque résultat et garder la responsabilité de l’écriture. Pour l’enseignant : structurer l’apprentissage, les règles d’évaluation et le contrôle humain. Pour l’établissement : gouverner les accès et les données avant de généraliser.

Version et portée

Guide produit préparé à partir de l’archive StatAnalyse_Pro_ESPACES_REGROUPE reçue le 9 octobre 2026. Il s’agit d’un document d’orientation utilisateur ; il ne constitue ni audit de sécurité, ni avis juridique, ni validation statistique de production.

Fin du guide